



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 403 – Sosyal Ağlar

Proje Final Raporu

Film Oyuncu İşbirliği Ağının Graf Teorisi ile Analizi

Kaynak Kod/ Github linki: <https://github.com/Metekilic0/bil403-graph-teory>

Video Sunumu / Demo linki: <https://youtu.be/1BS9KUG5KsA>

İsim / Numara	Mete KILIÇ- 231401028
Akademik Dönem	2025–2026 Yaz Dönemi
Sınıf	4. Sınıf
Tarih	20.07.2026

İçindekiler

Özet.....	3
1. Giriş	3
2. Metotlar	4
2.1 Ağ Modelinin Oluşturulması.....	4
2.2 Merkezilik Ölçütleri	4
2.3 Topluluk Tespiti	4
2.4 Yapısal Özellikler ve Küçük-Dünya Testi	4
2.5 Dayanıklılık, Klik ve K-Core Analizleri	5
2.6 Link Prediction ve Tür Karşılaştırması	5
3. Bulgular	5
3.1 Genel Ağ İstatistikleri	5
3.2 Merkezilik Sonuçları	6
3.3 Topluluk Yapısı	7
3.4 Yapısal Özellikler ve Dayanıklılık	7
3.5 Küçük-Dünya, Klik ve K-Core Bulguları.....	8
3.6 Tür Karşılaştırması	9
4. Sonuçlar	10
5. Tartışma	10
6. Kaynakça.....	11
7. Kodlar	12

Özet

Bu çalışmada, IMDb Non-Commercial Datasets kaynağından elde edilen verilerle bir gerilim (thriller) filmi oyuncu işbirliği ağı kurulmuş ve bu ağ üzerinde çeşitli graf teorisi ve sosyal ağ analizi yöntemleri uygulanmıştır. Ağ, oyuncu-film iki parçalı (bipartite) grafinin oyuncu-oyuncu ağına projeksiyonu olarak modellenmiş; 800 filmde oluşan örneklemde 6.482 oyuncu ve 27.359 kenar tespit edilmiş, analizler 226 oyuncudan oluşan en büyük bağlantılı bileşen üzerinden yürütülmüştür. Beş farklı merkezilik ölçütü (derece, arındalık, özvektör, yakınlık, PageRank), Louvain topluluk tespiti, kümelenme katsayısı, çap, derece asortativitesi, kesme noktaları, hedefli saldırı/rastgele arıza karşılaştırmalı ağ dayanıklılık testi, küçük-dünya (small-world) istatistiği, klik ve k-core analizleri ile basit bir link prediction yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca aynı yöntem Comedy ve Horror türlerine de uygulanarak türler arası yapısal farklılıklar karşılaştırılmıştır. Bulgular, ağın güçlü bir küçük-dünya yapısına ($\sigma=9,74$) ve yüksek modularity değerine (0,80) sahip olduğunu; az sayıda merkezi oyuncunun aynı zamanda ağın kesme noktaları olduğunu ve hedefli saldırılara karşı belirgin biçimde kırılkan olduğunu göstermiştir. Ayrıca oyuncu-film iki parçalı grafinin projeksiyonu, doğrudan yöntemle üretilen ağla birebir tutarlı bulunarak yöntemin doğruluğu ayrıca sınanmıştır. Tür karşılaştırmasında ise Comedy filmlerinin oyuncu ağının Thriller ve Horror türlerine kıyasla belirgin şekilde daha düşük bir kümelenme katsayısına sahip olduğu gözlemlenmiştir.

1. Giriş

Bu projede, gerilim (thriller) filmlerinde birlikte rol almış oyuncular arasındaki işbirliği ilişkileri bir graf üzerinde modellenmiş; merkezilik, topluluk tespiti, küçük-dünya olgusu ve ağ dayanıklılığı gibi sosyal ağ analizi yöntemleri uygulanmıştır. Amaç, "Kevin Bacon'ın altı derecesi" gibi popüler fenomenlerin arkasındaki matematiksel yapıyı somut bir veri kümesinde incelemektir.

Bu doğrultuda çalışma özelde şu araştırma sorularına yanıt aramaktadır: (1) Oyuncu işbirliği ağı gerçekten küçük-dünya özelliği taşıyor mu? (2) Ağın merkezinde hangi oyuncular yer alıyor ve bu, kullanılan merkezilik ölçütüne göre değişiyor mu? (3) Ağ, hedefli saldırılara karşı ne kadar dayanıklı? (4) Film türü, oyuncuların işbirliği örüntüsünü etkiliyor mu?

Kullanılan veri, IMDb'nin araştırma ve eğitim amaçlı ücretsiz sunduğu Non-Commercial Datasets kaynağından alınmış olup IMDb ve katkı sağlayan geniş bir kullanıcı topluluğu tarafından sürekli güncellenmektedir. Dört tablo kullanılmıştır: title.basics (film kimliği, türü, yılı), title.principals (oyuncu-film kadro bilgisi), name.basics (oyuncu isimleri) ve title.ratings (popülerlik/oy sayısı). Bu veriler birleştirilerek önce bir oyuncu-film iki parçalı (bipartite) graf, ardından bunun oyuncu-oyuncu ağına projeksiyonu elde edilmiştir: aynı filmde oynayan oyuncular arasında, ortak film sayısı kadar ağırlıklı bir kenar oluşturulmuştur.

Örneklem sürecinde önce 2005-2024 arası rastgele 300 gerilim filmiyle bir ağ kurulmuş, fakat ağın 259 bileşene bölündüğü ve en büyük bileşenin yalnızca 52 oyuncudan oluştuğu görülmüştür. Bunun nedeni kod hatası değil, "gerilim" etiketinin birbirinden bağımsız pek çok ulusal sinema endüstrisini (Hint alt kıtası, Hollywood, Avrupa vb.) bir araya getirmesidir. Örneklem 800 filme çıkarılınca toplam oyuncu sayısı 6.482'ye, en büyük bileşen ise 226 oyuncuya yükselmiş; oran benzer kalsa da (%3,5) mutlak büyüklük analiz için yeterli hale gelmiştir.

Bu tür ağlar sosyal ağ biliminde köklü bir yere sahiptir: Watts ve Strogatz (1998) küçük-dünya ağlarını tanımlarken örneklerinden birini bir film-oyuncu ağından seçmiş; Albert, Jeong ve Barabási (2000) ise ağların hedefli saldırılara kırılgan olabileceğini göstermiştir - bu iki çalışma sırasıyla küçük-dünya ve dayanıklılık testlerimizin referans noktasıdır.

2. Metotlar

2.1 Ağ Modelinin Oluşturulması

Ağ, oyuncu-film iki parçalı (bipartite) grafının oyuncu-oyuncu ağına projeksiyonu olarak kurulmuş; sonuçta yönsüz (undirected) ve ağırlıklı (weighted) basit bir graf elde edilmiştir - kenar ağırlığı iki oyuncunun birlikte oynadığı film sayısını gösterir. Yöntemin doğruluğu ayrıca test edilmiş: aynı veriden doğrudan yöntemle ve bipartite projeksiyonla üretilen iki graf, kenar kümesi bakımından birebir aynı çıkmıştır.

2.2 Merkezilik Ölçütleri

Ağdaki önemli düğümleri belirlemek için beş merkezilik ölçütü hesaplanmıştır: derece (basit, hızlı, yalnızca yerel bilgi), arasındalık (köprü rolü; büyük ağlarda maliyetli), özvektör (bağlantı kalitesini de dikkate alır, yıldız yapılarda kararsız olabilir), yakınlık (ağın geri kalanına ortalama uzaklık) ve PageRank (ağırlıklı itibar skoru). Beşine birden bakılmasının nedeni "önemli olmanın" farklı tanımlara sahip olmasıdır; nitekim bulgulara bu ölçütler her zaman aynı isimleri öne çıkarmamıştır.

2.3 Topluluk Tespiti

Topluluk tespiti için Louvain algoritması kullanılmıştır; bu, modularity skorunu yerel olarak artıracak şekilde düğümleri gruplayan açgözlü (greedy) bir yöntemdir. Büyük ağlarda hızlı çalışması ve NetworkX'te kolay kullanılabilmesi tercih nedenidir; dezavantajı sonucun başlangıç koşullarına bağlı olması ve global optimumu garanti etmemesidir. Çok daha maliyetli olan Girvan-Newman alternatifi bu nedenle tercih edilmemiştir.

2.4 Yapısal Özellikler ve Küçük-Dünya Testi

Ağın yapısını karakterize etmek için kümelenme katsayısı, çap, ortalama yol uzunluğu ve derece asortativitesi hesaplanmıştır. Küçük-dünya özelliğini sınamak için aynı düğüm/kenar sayısına sahip

15 rastgele graf (Erdős–Rényi, $G(n,m)$) üretilmiş, ortalama kümelenme ve yol uzunluğu değerleri gerçek ağla karşılaştırılarak sigma (σ) istatistiği hesaplanmıştır; $\sigma > 1$ olması, ağın rastgele bir ağa göre hem daha kümelenmiş hem de yeterince kısa yollara sahip olduğunu, yani küçük-dünya özelliği taşıdığını gösterir.

2.5 Dayanıklılık, Klik ve K-Core Analizleri

Ağın sağlamlığını test etmek için iki senaryo simüle edilmiştir: en yüksek arasındalık merkeziliğine sahip düğümlerin sırayla çıkarılması ("hedefli saldırı") ve rastgele çıkarma. Ayrıca kesme noktaları, maksimal klikler ve k-core belirlenmiştir; bu üç analiz sırasıyla ağın kırılabilirliğini, yerel yoğunluğunu ve çekirdek yapısını ortaya koyar.

2.6 Link Prediction ve Tür Karşılaştırması

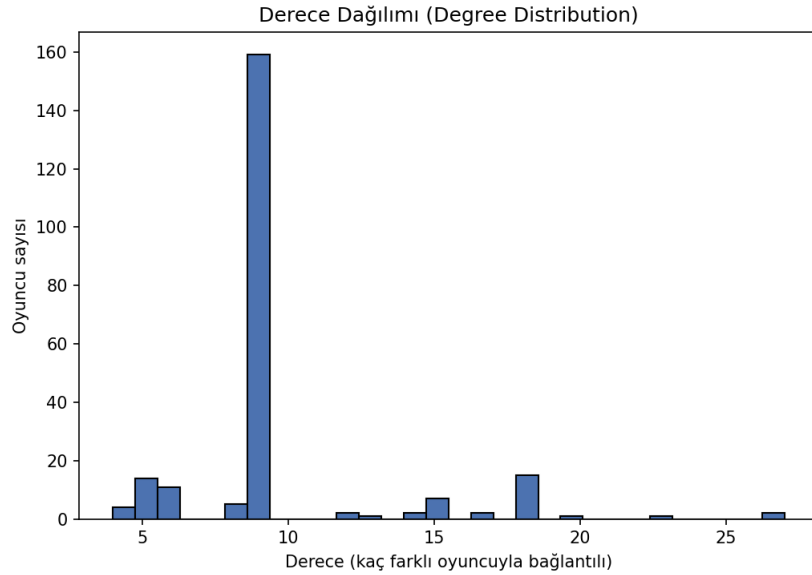
Henüz birlikte oynamamış ama ortak film arkadaşı sayısı yüksek çiftleri belirlemek için basit bir ortak-komşu (common neighbors) yöntemi kullanılmıştır; basit ve yorumlanabilir olmakla birlikte Adamic-Adar veya gömme tabanlı yöntemler kadar güçlü değildir. Son olarak aynı analiz hattı Thriller, Comedy ve Horror türleri için tekrarlanarak yapısal farklılıklar karşılaştırılmıştır.

3. Bulgular

3.1 Genel Ağ İstatistikleri

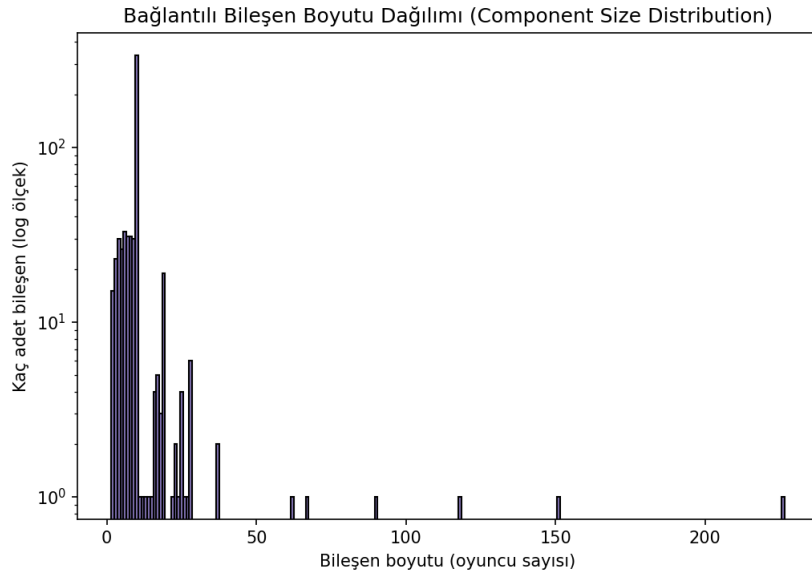
800 gerilim filminden oluşan örnekleme toplam 6.482 farklı oyuncu ve aralarında 27.359 kenar tespit edilmiştir (yoğunluk: 0,0013). Ağ 616 ayrı bağlantılı bileşene bölünmüş olup en büyük bileşen 226 oyuncu ve 1.097 kenardan oluşmaktadır (toplam oyuncuların yaklaşık %3,5'i). Aşağıdaki tüm analizler, anlamlı bir yol/merkezilik yapısı kurulabilmesi için bu en büyük bileşen üzerinden yürütülmüştür.

Ağın en temel yapısal göstergelerinden biri olan derece dağılımı Şekil 1'de gösterilmiştir. Dağılım sağa çarpıktır: oyuncuların büyük çoğunluğu düşük dereceye (yaklaşık 8-9) sahipken, çok az sayıda oyuncu 20'nin üzerinde bağlantıya ulaşmaktadır. En yüksek çubuk (derece ≈ 9), tipik bir film kadrosu boyutuna karşılık gelir, çünkü bir filmdeki her oyuncu kadronun diğer üyeleriyle otomatik bağlantı kurar. Bu örüntü, az sayıda "hub" oyuncunun orantısız fazla bağlantıya sahip olduğunu ve merkezilik/dayanıklılık analizlerinde neden bu denli belirleyici çıktıklarını açıklar.



Şekil 1. En büyük bağlantılı bileşende derece dağılımı (kaç farklı oyuncuyla bağlantılı olduğu).

Bileşenlerin boyut dağılımına bakıldığında (Şekil 2) da sağa çarpık bir örüntü görülür: bileşenlerin büyük çoğunluğu 10 kişi veya daha azdır - örneğin tam 337 bileşen 10 kişilik olup bu, IMDb'de bir filmin tipik ana kadro büyüklüğüne karşılık gelir ve bu filmlerin örneklemdaki hiçbir başka filmle ortak oyuncu paylaşmadığını gösterir. Boyut büyüdükçe sıklık hızla azalmakta, yalnızca birkaç bileşen (151, 118, 90, 67 kişilik gibi) orta büyüklükte kalmaktadır.



Şekil 2. Bağlantılı bileşen boyutu dağılımı (log ölçek); çoğu bileşen küçük, tek büyük bir bileşen (226 kişi) ayrılmaktadır.

3.2 Merkezilik Sonuçları

Tablo 1'de görüldüğü gibi, beş merkezilik ölçütü her zaman aynı isimleri öne çıkarmamıştır. Alencier Ley Lopez ve Joju George en yüksek derece merkeziliğine (0,12) sahipken, Jagapathi Babu hem arasıdalık (0,41) hem de yakınlık (0,32) merkeziliğinde ağı en "stratejik" konumundaki ismi olarak

öne çıkmaktadır. Bu ayrım, "en çok bağlantıya sahip olmak" ile "ağın farklı bölgeleri arasında köprü olmak"ın farklı şeyler olduğunu somut biçimde göstermektedir.

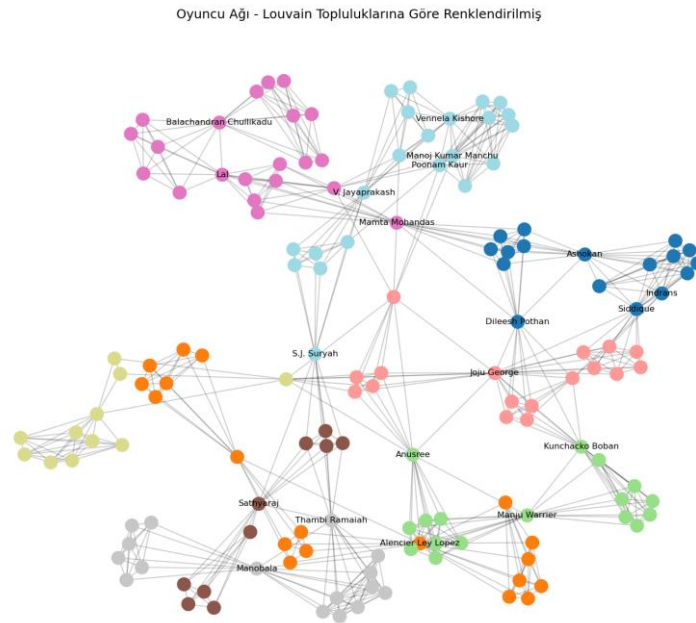
Oyuncu	Derece	Arasındalık	Özvektör	Yakınlık	PageRank
Alencier Ley Lopez	0,120	0,219	0,144	0,247	0,0109
Joju George	0,120	0,200	0,307	0,294	0,0104
Jagapathi Babu	0,071	0,410	0,150	0,319	0,0060
Manju Warriar	0,102	0,087	0,154	0,249	0,0102
Poonam Kaur	0,089	0,224	0,087	0,301	0,0088

Tablo 1. En yüksek merkeziliğe sahip beş oyuncu ve beş farklı ölçütteki skorları.

En kısa yol örneği de bu "küçük-dünya" görünümünü somutlaştırmaktadır: rastgele seçilen Sharad K.R.G. ile Nithya Menen arasında 5 adımlık bir yol bulunmuştur (Sharad K.R.G. → S.J. Suryah → Nagineedu → Poonam Kaur → Prakash Raj → Nithya Menen).

3.3 Topluluk Yapısı

Louvain algoritması en büyük bileşende 9 topluluk tespit etmiş, modularity skoru 0,797 olarak hesaplanmıştır - literatürde 0,3 üzeri "anlamli" sayıldığından, bu güçlü bir ayrışmaya işaret etmektedir (Şekil 3). Topluluklar, farklı film yapımlarının kadrolarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir; en büyük topluluk 35 kişiden oluşmaktadır.



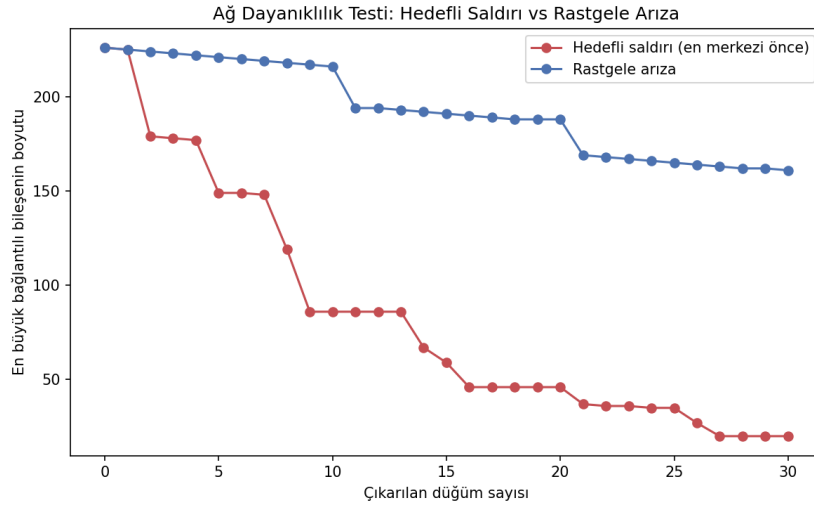
Şekil 3. Louvain topluluklarına göre renklendirilmiş oyuncu ağı (en büyük bağlantılı bileşen).

3.4 Yapısal Özellikler ve Dayamıklılık

Ortalama kümelenme katsayısı 0,462, transitivity ise 0,757'dir; bu yüksek değer bir filmin tüm kadrosunun otomatik olarak birbirine bağlanmasının (klik oluşturmalarının) beklenen sonucudur. Çap 11 adım, ortalama yol uzunluğu 4,93'tür. Asortativite -0,022 ile sıfıra yakın çıkmış, yüksek dereceli oyuncuların az bağlantılılarla da çalıştığını göstermektedir. 13 kesme noktası tespit edilmiş, bunların

önemli kısmı (Alencier Ley Lopez, Manju Warriar, S.J. Suryah) aynı zamanda merkezilik sıralamasında üstte yer almaktadır - ağın en görünür isimleri aynı zamanda yapısal olarak en kritik isimlerdir.

Dayanıklılık testi bu kırılabilirliği çarpıcı biçimde görselleştirmektedir (Şekil 4): en merkezi oyuncular çıkarıldığında en büyük bileşen çok hızlı küçülürken (30 düğüm sonrası 226'dan ~20 kişiye düşmüştür), rastgele çıkarmada düşüş çok daha yavaştır (~160 kişi kalmıştır) - gerçek sosyal ağlarda sıkça görülen "rastgele arızaya dayanıklı, hedefli saldırıya kırılabilir" örüntüsüyle birebir uyumludur.

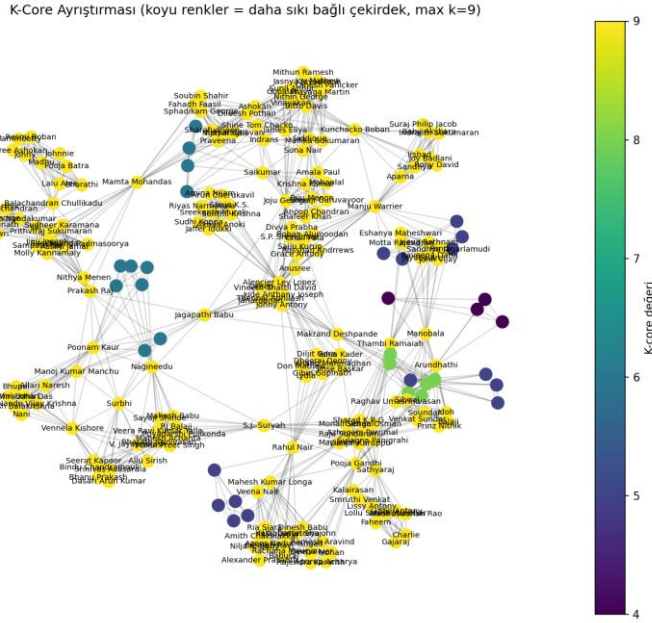


Şekil 4. Hedefli saldırı (kırmızı) ile rastgele arıza (mavi) senaryolarında en büyük bileşenin küçülme hızı karşılaştırması.

3.5 Küçük-Dünya, Klik ve K-Core Bulguları

Küçük-dünya testinde gerçek ağın kümelenmesi (0,757) rastgele grafların ortalamasından (0,041) çok yüksek çıkarken, ortalama yol uzunluğu (4,93) rastgele graflara (2,62) yakın kalmıştır. Bu orandan hesaplanan sigma $\sigma=9,74$ bulunmuş, $\sigma>1$ koşulunu sağlayarak ağın güçlü bir küçük-dünya yapısına sahip olduğunu doğrulamaktadır - Watts ve Strogatz'ın (1998) aynı tür ağ için bulduğu örüntüyle örtüşerek.

Ağda 32 maksimal klik tespit edilmiş, en büyük klik boyutu 10 kişi olarak bulunmuştur. Kliklerin büyük çoğunluğunun tam olarak 10 kişilik olması dikkat çekicidir; bu durum, kliklerin genellikle tek bir filmin kadrosuna birebir karşılık geldiğini doğrulamaktadır. K-core ayrıştırmasında ise maksimum k-core değeri 9 olarak bulunmuş ve ana çekirdek 190 oyuncudan oluşmuştur - yani en büyük bileşendeki oyuncuların yaklaşık %84'ü, birbirine yoğun şekilde bağlı bu çekirdek yapının bir parçasıdır (Şekil 5).



Şekil 5. K-core değerlerine göre renklendirilmiş ağ (koyu/sarı tonlar daha yüksek k-core değerini gösterir).

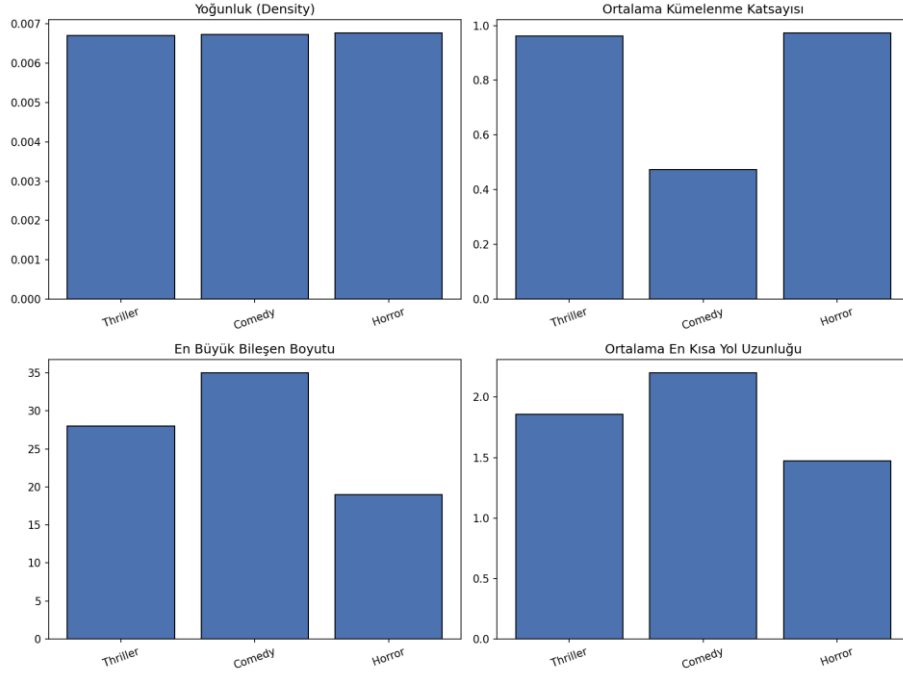
Link prediction analizinde, henüz birlikte oynamamış ama üç ortak film arkadaşına sahip birkaç oyuncu çifti belirlenmiştir (örneğin Vennela Kishore–Narsing Yadav ve Surbhi–Bhupal). Son olarak, bipartite graf projeksiyonu ile üretilen oyuncu-oyuncu ağının, doğrudan yöntemle üretilen ağla kenar kümesi bakımından birebir aynı olduğu doğrulanmış, bu da kullanılan yöntemin tutarlılığını teyit etmiştir.

3.6 Tür Karşılaştırması

Aynı analiz hattı 150'şer film üzerinden Thriller, Comedy ve Horror türleri için ayrı ayrı çalıştırılmıştır (Tablo 2, Şekil 6). En dikkat çekici fark kümelenmede görülmektedir: Comedy'nin ağı (0,474) Thriller (0,962) ve Horror'a (0,972) kıyasla belirgin düşüktür. Bunun olası nedeni, komedi yapımlarının daha dağınık kadrolarla çalışması, gerilim/korkuda ise aynı ekiplerin sık tekrar bir araya gelmesidir. Comedy aynı zamanda en büyük bileşene (35 oyuncu) sahiptir; düşük kümelenme ile daha geniş ama gevşek bağlı bir yapının bir arada bulunabileceğini göstermektedir.

Tür	Oyuncu Sayısı	Yoğunluk	Ort. Kümelenme	En Büyük Bileşen	Ort. Yol Uzunluğu
Thriller	1.232	0,0067	0,962	28	1,86
Comedy	1.265	0,0067	0,474	35	2,20
Horror	1.214	0,0068	0,972	19	1,47

Tablo 2. Üç farklı film türü için ağ istatistiklerinin karşılaştırması (her tür için 150 film).



Şekil 6. Yoğunluk, ortalama kümelenme, en büyük bileşen boyutu ve ortalama yol uzunluğunun türlere göre karşılaştırması.

4. Sonuçlar

Bu projede kurulan gerilim türü oyuncu işbirliği ağı, klasik küçük-dünya ağlarının özelliklerini net biçimde sergilemektedir: yüksek kümelenme, kısa ortalama yol uzunluğu ve $\sigma=9,74$ gibi güçlü bir istatistik. Merkezi konumdaki az sayıda oyuncu (Alencier Ley Lopez, Jagapathi Babu, Joju George) aynı anda hem en yüksek merkeziliğe hem de kesme noktası konumuna sahiptir; dayanıklılık testi de bu bağımlılığı doğrulamış, hedefli çıkarmaların ağı rastgele çıkarmalara kıyasla çok daha hızlı parçaladığını göstermiştir.

Topluluk tespiti ve klik analizi birbirini doğrulamaktadır: yüksek modularity (0,797) ve kliklerin çoğunlukla tek bir film kadrosu boyutunda (10 kişi) çıkması, ağın yapısının bireysel yapımların kadrolarından türediğini göstermektedir. Tür karşılaştırması ise film türünün oyuncu işbirliği örüntülerini de şekillendirdiğini; komedi yapımlarının daha gevşek, gerilim/korkunun ise daha sıkı bağlı kadrolarla çalıştığını ortaya koymuştur.

5. Tartışma

Bulgularımız Watts ve Strogatz'ın (1998) küçük-dünya bulgusuyla aynı yöndedir: onların orijinal film-oyuncu ağında ortalama yol uzunluğu rastgele ağa kıyasla sınırlı farklılaşırken (3,65'e karşı 2,9), kümelenme katsayısı 100 kattan fazla yüksek bulunmuştu; bizim ağımızda da aynı yönde bir örüntü gözlenmiş, kümelenme rastgele ağa göre yaklaşık 18 kat, yol uzunluğu oranı ise yaklaşık 1,9 kat farklılaşmıştır. Elde ettiğimiz sigma değeri (9,74) literatürde sık bildirilen değerlerden (genellikle 1-3) yüksektir; bunun nedeni muhtemelen ağın olağanüstü gücünden çok, karşılaştırma için kullanılan

rastgele grafların aşırı düşük yoğunluğa (kümelenme 0,041) sahip olmasıdır - bu nedenle sigma değerini mutlak değil, göreceli bir işaret olarak yorumlamak daha doğrudur.

Bulgularımız benzer IMDb tabanlı çalışmalarla da örtüşmektedir. Giri, Chaudhary ve Gautam'ın (2024) IMDb ve Netflix verisiyle yaptığı geniş ölçekli oyuncu ağı çalışması, Louvain algoritmasıyla bizimkinden (%79,7) de yüksek bir modularity (%90,8) bulmuş ve oyuncuların büyük ölçüde dil/ülke gruplarına göre kümelendiğini, Bollywood gibi endüstrilerin küresel sinemadan büyük ölçüde izole kaldığını göstermiştir - bu, örneklemimizin neden 616 ayrı bileşene bölündüğünün bağımsız bir doğrulaması niteliğindedir. Gallos ve arkadaşlarının (2013) IMDb ağı üzerine yaptığı çalışma ise bu modülerliğin mekanizmasını açıklamaktadır: bir filmin tüm kadrosunun tek bir klik olarak birbirine bağlanması ve oyuncuların tür/dile özelleşmesi, ağı doğal olarak hem yüksek kümelenmeye hem de parçalı/modüler bir yapıya sürüklemektedir - tam olarak bizim ağımızda gözlemlediğimiz örüntü budur.

Projenin en önemli kısıtı, örneklemin rastgele seçilmesi ve farklı ulusal sinema endüstrilerini bir arada barındırmasıdır; bu, ağın parçalı çıkmasına (%3,5'i en büyük bileşende) yol açmıştır. Popülerlik-ağırlıklı örnekleme muhtemelen daha bağlantılı bir ağ üretir; zaman kısıtı nedeniyle uygulanamamıştır. Analiz ayrıca statik bir zaman kesitine dayanır ve link prediction için kullanılan ortak-komşu yöntemi Adamic-Adar ya da node2vec gibi yöntemlere kıyasla daha sınırlıdır.

İleride popülerlik-ağırlıklı örnekleme, tek bir ulusal sinema endüstrisiyle sınırlı analiz, ağın zaman içindeki gelişiminin incelenmesi ve daha gelişmiş link prediction yöntemlerinin denenmesi düşünülebilir.

6. Kaynakça

- IMDb Non-Commercial Datasets. <https://developer.imdb.com/non-commercial-datasets/>
- NetworkX Documentation. <https://networkx.org/documentation/stable/>
- python-louvain (Community Detection) Documentation. <https://python-louvain.readthedocs.io/>
- Watts, D. J., & Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of 'small-world' networks. *Nature*, 393(6684), 440-442.
- Albert, R., Jeong, H., & Barabási, A.-L. (2000). Error and attack tolerance of complex networks. *Nature*, 406, 378-382.

- Giri, S., Chaudhary, S., & Gautam, B. (2024). Analyzing Social Networks of Actors in Movies and TV Shows. arXiv preprint arXiv:2411.00975.
- Gallos, L. K., Potiguar, F. Q., Andrade Jr, J. S., & Makse, H. A. (2013). IMDB network revisited: Unveiling fractal and modular properties from a typical small-world network. PLOS ONE, 8(6), e66443.

7. Kodlar

Projenin tüm kaynak kodu, aşağıdaki GitHub deposunda tutulmaktadır: <https://github.com/Metekilic0/bil403-graph-teory>. Kod tabanı şu modüllerden oluşmaktadır: `build_graph.py` (IMDb verisinin okunması, filtrelenmesi ve ağı kurulması), `graph_utils.py` (tüm graf metriklerini hesaplayan, bağımsız test edilebilir saf fonksiyonlar), `analyze.py` ve `advanced_analysis.py` (merkezilik, topluluk, kümelenme, dayanıklılık, ego ağı ve link prediction analizleri), `structural_analysis.py` (küçük-dünya testi, klik ve k-core analizleri), `compare_genres.py` (çoklu tür karşılaştırması) ve `bipartite_analysis.py` (bipartite graf kurulumu ve projeksiyon doğrulaması). Ayrıca `tests/` klasöründe, gerçek IMDb verisine ihtiyaç duymadan çalışan 45 adet birim ve entegrasyon testi bulunmaktadır. Aşağıda kod tabanından üç temsili fonksiyon, ekran görüntüsü olarak ve altlarında kısa açıklamalarla sunulmuştur; tam kod ve çalıştırılmış çıktılarıyla birlikte notebook (`projekod_231401028_Mete_Kilic.ipynb`) yukarıdaki depoda ve ekli dosyalarda mevcuttur.

```

2. Oyuncu-Oyuncu Ağı'nın Kurulması

Düğüm (node): Oyuncu Kenar (edge): İki oyuncu en az bir filmde birlikte oynamışsa Kenar ağırlığı: Kaç filmde birlikte oynadıkları
Bu, aslında bir oyuncu-film ikili parçalı (bipartite) grafının projeksiyonudur
• bkz. Bölüm 11 (Bipartite Graf) bu ilişkiyi açıkça gösterir.

6_full = hg.build_graph(cast, name_map)
os.makedirs("output", exist_ok=True)
nx.write_graphml(6_full, "output/actor_graph.graphml")

print(f"Graf: ({6_full.number_of_nodes()}) düğüm, ({6_full.number_of_edges()}) kenar")

Graf: 6482 düğüm, 27359 kenar

```

Kod 1. `projekod_231401028_Mete_Kilic.ipynb` içindeki `build_graph`- oyuncu-oyuncu ağı'nın kurulması.

Bu fonksiyon, ham oyuncu-film kayıtlarından (`cast_df`) oyuncu-oyuncu ağını kurar. Her film için o filmde oynayan oyuncular gruplanır, ardından bu oyuncuların ikili kombinasyonları arasına bir kenar çekilir; aynı iki oyuncu birden fazla filmde birlikte oynadıysa kenarın ağırlığı (`weight`) artırılır. Bu, projedeki tüm analizlerin temelini oluşturan graf kurma adımıdır ve `tests/test_build_graph.py` içinde çeşitli senaryolarla (ortak film sayısı, tekrar eden kayıtlar, isim eşlemesi vb.) doğrulanmıştır.

13. Küçük-Dünya (Small-World) Testi

Ağı, aynı düğüm/kenar sayısına sahip rastgele graflarla karşılaştırıyoruz. **Sigma (σ)** > 1 ise ağ "küçük-dünya" özelliği taşıyor demektir; yüksek kümelenme + kısa ortalama yol uzunluğu bir arada (Watts & Strogatz, 1998 - ilginç şekilde bu makalenin kendisi de bir film-oyuncu işbirliği ağını örnek olarak kullanmıştır).

```
sw = gu.SmallWorldMetrics(G, n_random=15, seed=SEED)
print(f"Gerçek ağ -> kümelenme: {sw['C_actual']:.4f} | ort. yol: {sw['L_actual']:.4f}")
print(f"Rastgele ağ -> kümelenme: {sw['C_random_avg']:.4f} | ort. yol: {sw['L_random_avg']:.4f}")
print(f"Sigma ( $\sigma$ ) = {sw['sigma']:.3f}")
print(f"Küçük-dünya özelliği: " + ("VAR" if sw["sigma"] > 1 else "belirgin değil"))
```

```
Gerçek ağ -> kümelenme: 0.7568 | ort. yol: 4.9324
Rastgele ağ -> kümelenme: 0.0413 | ort. yol: 2.6239
Sigma ( $\sigma$ ) = 9.737
Küçük-dünya özelliği: VAR (σ>1)
```

Kod 2. *projekod_231401028_Mete_Kilic.ipynb* içindeki *small_world_metrics- küçük-dünya (sigma) testi*.

Bu fonksiyon, gerçek ağı aynı düğüm/kenar sayısına sahip rastgele graflarla karşılaştırarak Bulgular bölümünde (3.5) raporlanan $\sigma=9,74$ değerini üretir. Aynı düğüm/kenar sayısına sahip birden fazla rastgele graf (Erdős–Rényi, $G(n,m)$) üretilip bağlantılı çıkanların kümelenme katsayısı ve ortalama yol uzunluğu ortalaması alınır; bu ortalamalar gerçek ağı karşılık gelen değerleriyle oranlanarak sigma hesaplanır.

10. Ağ Dayanıklılık (Robustness) Testi

En merkezi oyuncuları sırayla çıkararak (hedefli saldırı) ağ ne kadar hızlı çöker? Bunu rastgele arıza senaryosuyla karşılaştırıyoruz. Bu, sosyal ağların "hedefli saldırılara kırılan, rastgele arızalara dayanıklı" olduğu bilinen özelliğinin klasik bir gösteresidir (Albert, Jeong & Barabási, 2000).

```
max_removals = min(30, G.number_of_nodes() - 2)
targeted = gu.robustness_simulation(G, centrality, metric="betweenness", max_removals=max_removals)
random_fail = gu.random_failure_simulation(G, seed=SEED, max_removals=max_removals)

x_t, y_t = zip(*targeted)
x_r, y_r = zip(*random_fail)

plt.plot(x_t, y_t, marker="o", label="Hedefli saldırı (en merkezi önce)", color="#C44E52")
plt.plot(x_r, y_r, marker="o", label="Rastgele arıza", color="#4C72B0")
plt.xlabel("Çıkarılan düğüm sayısı")
plt.ylabel("En büyük bağlantılı bileşenin boyutu")
plt.title("Ağ Dayanıklılık Testi: Hedefli Saldırı vs Rastgele Arıza")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("output/robustness_test.png", dpi=150)
plt.show()
```

Kod 3. *projekod_231401028_Mete_Kilic.ipynb* içindeki *robustness_simulation- hedefli saldırı simülasyonu*.

Bu fonksiyon, Şekil 4'teki dayanıklılık testinin arkasındaki mantığı uygular: düğümler merkezilik skoruna göre büyükten küçüğe sıralanır ve tek tek çıkarılırken her adımda en büyük bağlantılı bileşenin boyutu kaydedilir. Aynı mantığın rastgele sıralamayla çalışan kardeş fonksiyonu (*random_failure_simulation*) karşılaştırma senaryosunu oluşturur.